מערכת לגילוי חדירות רשת

1. מבוא:

בעידן הדיגיטלי של היום, בו מערכות מידע ורשתות תקשורת מהוות את ליבת הפעילות הארגונית, איומי הסייבר הפכו לגורם סיכון מרכזי. תקיפות עלולות להתרחש בכל רגע, ומחייבות זיהוי מהיר, מדויק וחכם. פרויקט זה נועד לתת מענה לצורך ההולך וגדל של הארגון בהגנה מתקדמת ומותאמת אישית, באמצעות פיתוח מערכת לגילוי חדירות (IDS).

המערכת תאפשר איתור של פעילות חשודה בזמן אמת ודיווח מיידי בהתאם לרמת האיום, תוך מתן תמונת מצב כוללת שתסייע בקבלת החלטות על ידי אנשי אבטחת המידע.
הפרויקט מתמקד ביצירת פתרון אינטגרטיבי, המשלב טכנולוגיה, ממשק ניהול חכם וניטור פרואקטיבי — במטרה לשפר את יכולת הזיהוי והתגובה הידנית לאירועי סייבר, ולהבטיח הגנה גבוהה על משאבי המידע של הארגון.

1.1 הרקע לעבודה:

תיאור הבעיה

עם ההתרחבות המתמדת של רשתות מחשוב והשימוש הנרחב בשירותים מקוונים, איומי הסייבר הולכים ומתרבים ומקבלים צורות מתוחכמות יותר. ארגונים מוצאים עצמם חשופים לניסיונות חדירה, גניבת מידע, תקיפות פנימיות וחיצוניות, וניצול חולשות במערכות קיימות. ברוב המקרים, זיהוי איומים נעשה רק לאחר שנגרם נזק ממשי, ולעיתים אף אינו מתבצע כלל. לאור זאת, עולה הצורך במערכת מתקדמת שתאפשר גילוי מוקדם של חדירות ופעילויות חריגות בזמן אמת — ובכך לספק לארגון יתרון בזיהוי, תיעוד, ותגובה מושכלת על ידי גורמי אבטחת המידע.

תיאור המזמין

הפרויקט מוזמן על ידי צוות אבטחת מידע בגוף מסחרי, תאגידי, ממשלתי וכדומה, האחראי על שמירת תקינות הרשת, זמינות המידע, והגנה על המשאבים הדיגיטליים של הארגון. לצוות זה נדרשת מערכת שתשפר את יכולות הזיהוי וההתרעה בנוגע לאירועי סייבר, תוך תמיכה בתהליכי קבלת החלטות ובתגובה מהירה ומושכלת של הגורמים האנושיים.

מהות המשימה

פיתוח מערכת IDS (Intrusion Detection Prevention) שתוכל:

- לזהות פעילות חשודה או חריגה ברשת בזמן אמת.
- לסווג אירועים על פי רמת סיכון וחשיבות.
- לספק התרעות מיידיות לצוות אבטחת המידע לצורך תגובה ידנית בהתאם למדיניות.
- לספק ממשק ניהול ידידותי עבור צוותי IT ואבטחת מידע.
- להפיק דו"חות, התראות וסטטיסטיקות רלוונטיות לשיפור מתמיד של יכולות הזיהוי.

הנמקת הפרויקט

פרויקט זה נועד לשפר את רמת האבטחה הכוללת בארגון, להפחית את הסיכון לפגיעה תדמיתית, משפטית וכלכלית, ולשפר את היכולת לזהות איומים באופן יזום ומבוסס נתונים. הטמעת מערכת כזו תאפשר זיהוי מדויק של התנהגויות חשודות בזמן אמת, והעברת התרעות לגורמים הרלוונטיים לצורך תגובה מושכלת. בכך, מהווה המערכת נדבך מרכזי באסטרטגיית ההגנה של כל ארגון מודרני.

1.2 מטרת העבודה

מטרת העבודה היא לפתח מערכת לניטור וזיהוי חדירות לרשת הארגונית, תוך שמירה על זמינות, שלמות וסודיות המידע. המערכת תשמש ככלי ניהולי למנהלי רשת ואבטחת מידע, ותאפשר ניטור רציף של התעבורה, זיהוי איומים בזמן אמת, הפקת התרעות רלוונטיות, ואיסוף נתונים לניתוח עתידי ולשיפור מערך ההגנה הארגוני.

פונקציונליות מרכזית של המערכת:

- **ניטור תעבורת רשת:** סריקה מתמשכת של נתוני תקשורת על פי פרוטוקולים, כתובות IP, פורטים ועוד.
- **זיהוי אנומליות ואירועים חשודים:** השוואת דפוסי התנהגות לנתוני בסיס ופרופילים מוקדמים
- **התרעה על פעילות חשודה**: שליחת התרעות בזמן אמת בהתאם לרמת סיכון, לצורך תגובה ידנית של צוות האבטחה
- **ממשק ניהול גרפי:** תצוגה של אירועים, סטטיסטיקות, דו"חות, עם אפשרות לחיפוש מתקדם וסינון.
- **התאמה אישית של מדיניות האבטחה:** אפשרות להגדיר כללים, חריגות ותגובות לפי צרכי הארגון.

1.3 גבולות המשימה

הפרויקט יתמקד בפיתוח מערכת IDS בסיסית אך אפקטיבית, שתאפשר זיהוי חדירות ופעילויות חריגות ברשת הארגונית בזמן אמת. הדגש בפרויקט הוא על ניטור תעבורת הרשת, ניתוח אנומליות, הפקת התרעות על אירועים חשודים, ותצוגת מידע באמצעות ממשק משתמש גרפי.

הנושאים שייבדקו ויישומו בפרויקט כוללים:

- ניטור בזמן אמת של תעבורת הרשת.
- זיהוי דפוסי תקיפה על סמך חתימות והתנהגות.
- התרעה על חדירות ופעילויות חשודות לצורך תגובה ידנית.
- ממשק ניהול להצגת לוגים, סטטיסטיקות ודוחות.
- יישום כללי אבטחה בסיסיים הניתנים להגדרה.

נושאים שלא ייכללו במסגרת הפרויקט:

- אינטגרציה עם מערכות קיימות בארגון (כגון חומת אש או מערכת לניהול אבטחה ואירועים)
- הצפנת מידע ברמת המערכת.
- בדיקות חדירה אקטיביות (Penetration Testing).
- טיפול באבטחת תחנות קצה (Endpoint Security).
- ניתוח מתקדם מבוסס AI או Machine Learning.

1.4 הממצאים העיקריים

במהלך בחינת המצב הקיים בארגון, עלו מספר ממצאים מרכזיים:

- אין מערכת קיימת לניטור יזום של תעבורת הרשת וזיהוי חדירות.
- התגובות לאירועים מתבצעות באופן ידני בלבד, דבר שמוביל לעיכובים בטיפול ולעיתים אף לחוסר תגובה כלל.
- קיימת תשתית רשת מתקדמת המאפשרת שילוב של פתרונות אבטחה ברמה גבוהה.
- מתבצע רישום בסיסי של לוגים בשרתים, אך אין כלים לניתוח מתקדם או תצוגת נתונים סטטיסטיים.
- קיימות מערכות דומות בשוק כגון (Snort, Suricata) , אך הן דורשות ידע טכני מעמיק ולעיתים אינן מתאימות לצרכים הייחודיים של הארגון.
- קיימות קהילות מקצועיות פעילות ברשתות חברתיות (למשל Reddit וGitHub) העוסקות במערכות IDS, שיכולות להוות מקור ידע חשוב לפיתוח המערכת.

ממצאים אלו מדגישים את הפער בין צרכי האבטחה הארגוניים לבין הכלים הקיימים כיום, ומחזקים את הצורך בפיתוח מערכת מותאמת לזיהוי מוקדם.

1.5 סיכום

במערכת הקיימת כיום לא קיימת יכולת מספקת לזיהוי חדירות לרשת הארגונית בזמן אמת. במקרים רבים, איומים מתגלים באיחור או כלל לא מזוהים, דבר העלול לגרום לנזק תדמיתי, כלכלי ואופרטיבי.
אמנם קיימות בשוק מערכות דומות, אך הן דורשות ידע טכני מתקדם ולעיתים אינן מתאימות במדויק לאופי הפעילות והצרכים של הארגון.

הפתרון המוצע מתבסס על פיתוח מערכת מותאמת אישית מסוג IDS , אשר תשלב זיהוי בזמן אמת ממשק ניהול נוח סיווג איומים בהתאם לרמת סיכון והפקת התרעות שיאפשרו לצוות האבטחה לקבל החלטות מהירות ומבוססות.

שילוב כלים אלה צפוי לשפר את יכולת ההתמודדות עם יומי סייבר, תוך שימור שליטה אנושית מלאה בתגובה.

2 תאור הארגון:

מטרת פרק זה היא להציג את הרקע הארגוני שבו פותחה מערכת ה-IDS, על מנת להבין את הצרכים, המבנה וקהל היעד שלה.

המערכת מיועדת לשרת ארגון טכנולוגי מתקדם, המתבסס על תשתיות רשת מגוונות, וצוותים מקצועיים העוסקים בניטור, ניתוח ואבטחת מידע. במסגרת זו, יתוארו המזמין, המבנה הארגוני הרלוונטי, סוגי המשתמשים במערכת, וזרימת המידע בין הגורמים השונים בארגון.

תיאור זה נועד לסייע בזיהוי הדרישות המרכזיות מהמערכת ובהבהרת מוקדי האחריות התפעולית והאבטחתית, תוך התמקדות בתפקידה כפתרון לזיהוי איומי סייבר וניטור מתמשך של תעבורת הרשת, ללא ביצוע פעולות מניעה אוטומטיות.

2.1 תאור המזמין

המזמין בפרויקט זה הוא צוות אבטחת המידע של הארגון, האחראי לשמירה על שלמות מערכות המידע, מניעת חדירות, והבטחת זמינות נתונים לכלל מחלקות הארגון. מדובר בצוות מקצועי הכולל מנהל מערכות מידע (CIO), מנתח סיכוני סייבר, ומהנדסי רשת ואבטחה.

צוות זה מתמודד עם אתגרים גוברים בתחום אבטחת הרשת, במיוחד לאור העלייה בכמות ובתחכום של תקיפות סייבר. הצורך במערכת מתקדמת שתשפר את יכולות הזיהוי והתגובה לאירועים הוא קריטי להמשך תפקוד שוטף ויעיל של כלל מערכות הארגון.

המערכת המפותחת מיועדת בראש ובראשונה עבור אנשי צוות טכני – מנהלי רשת, אנשי DevOps, וצוותי אבטחת מידע – אך תכלול גם ממשק פשוט שיאפשר קבלת תמונת מצב עבור מנהלים שאינם טכניים.

2.2 המסגרת הארגונית

הארגון כולל מספר מחלקות מרכזיות: הנהלה, מחלקת IT, מחלקת אבטחת מידע, מחלקת תפעול, ומשתמשי קצה.

המידע בארגון זורם בצורה היררכית אך מבוסס גם על תקשורת בין-מחלקתית. מידע אבטחתי נאסף על ידי סוכני ניטור במערכות הרשת, נשלח למחלקת אבטחת המידע, ומשם מועבר למנהלי המערכת ולגורמים רלוונטיים נוספים במקרה של אירוע חריג.

מערכת ה-IDS/IPS נועדה לשפר את תהליך זרימת המידע הזה באמצעות מנגנון זיהוי בזמן אמת והתראות יזומות.

במערכת מוגדרים שלושה סוגי משתמשים:

1. **מנהל מערכת** – אחראי על הגדרות, ניתוח נתונים, וטיפול באירועים.
2. **אנליסט אבטחת מידע (Power User)** – מקבל גישה לנתונים גולמיים, מתמקד בזיהוי איומים וניתוח מגמות.
3. **משתמש ניהולי(User)** – מקבל דוחות ותצוגה גרפית כללית ללא גישה לפרטים טכניים.

2.3 סביבת המערכת

המערכת פועלת בסביבה רגולטורית וארגונית מורכבת, הכוללת דרישות אבטחת מידע מחמירות המוגדרות על ידי רגולציות חיצוניות כגון תקנות הגנת הפרטיות (GDPR), תקן ISO/IEC 27001, והנחיות ממשלתיות מקומיות.
בנוסף, הארגון פועל מול לקוחות, ספקים וגורמי צד שלישי, אשר לעיתים מחייבים ממשקי תקשורת מאובטחים ושמירה על סודיות עסקית.
המערכת צריכה להתממשק עם שירותי ענן, מערכות פנימיות קיימות וכלי ניטור רשת נוספים.
סביבת הפעולה של המערכת מושפעת גם מאיומים חיצוניים כמו האקרים, קבוצות תקיפה ממומנות מדינה (APT) ותוכנות כופר.
כמו כן, יש לקחת בחשבון תרחישים של תאימות משפטית וביקורות חיצוניות שמחייבות תיעוד וזמינות גבוהה של נתונים.

2.4 אוכלוסיית הארגון

במערכת המיועדת קיימת הבחנה בין מספר סוגי משתמשים, בהתאם לתפקידם בארגון והרשאותיהם.
אוכלוסיית המשתמשים מתחלקת לשלוש רמות עיקריות:

1. **מנהל מערכת (Admin):** בעלי הרשאות גישה מלאות למערכת, כולל הוספה, עריכה ומחיקה של נתונים, ניהול משתמשים, הגדרת תצורות מערכת וצפייה בדוחות מתקדמים.
2. **משתמש מקצועי (Power User):** משתמשים בעלי ידע טכני, לרוב מהמחלקות המקצועיות (כגון אבטחת מידע, IT, ניתוח נתונים), בעלי גישה לפונקציות מתקדמות אך ללא הרשאות מערכתיות כמו ניהול משתמשים.
3. **משתמש רגיל (User):** עובדים מן השורה המשתמשים במערכת לצורכי דיווח, קבלת התראות, או שימוש בממשק בסיסי. גישתם מוגבלת לקריאה בלבד או לביצוע פעולות ייעודיות בתחום אחריותם.

הבחנה ברורה זו מאפשרת שמירה על אבטחת מידע, מונעת גישה לא מורשית, ומייעלת את תהליכי העבודה בהתאם לתפקיד המשתמש.

2.5 תקנות ונהלים בארגון הנוגעים לפרויקט

הארגון פועל בהתאם למספר תקנות ונהלים פנימיים אשר משפיעים באופן ישיר על אופן פיתוח המערכת ויישומה. תקנות אלו כוללות:

- שמירה על פרטיות ואבטחת מידע: על פי מדיניות הארגון, כל מערכת מידע חדשה נדרשת לעמוד בתקני אבטחה מחמירים, לרבות הצפנת מידע, בקרת גישה והרשאות משתמשים.
- ציות לרגולציה חיצונית) : המערכת נדרשת לעמוד בדרישות החוק הרלוונטיות (למשל חוק הגנת הפרטיות, תקנות GDPR במידה והארגון פועל גם בחו"ל.
- מדיניות גיבויים והתאוששות מאסון: המערכת תשתלב בתשתית הגיבוי הקיימת בארגון ותכלול נהלי התאוששות במקרה של תקלה או מתקפת סייבר.
- נהלי תחזוקה ועדכון שוטף: יוגדרו נהלים לתחזוקה מונעת, עדכוני גרסה שוטפים וניטור ביצועי המערכת.

עמידה בתקנות אלו מבטיחה שהמערכת החדשה תהיה בטוחה, חוקית, וניתנת לניהול ברמה הארגונית.

3 דרישות פונקציונליות

זיהוי	נוסח הדרישה	סוג דרישה פונקציונלית
F-01	המערכת תאפשר יצירה, עריכה ומחיקה של משתמשים.	תפעולי
F-02	המערכת תאפשר הקצאת הרשאות לפי תפקיד המשתמש.	תפעולי
F-03	המערכת תתעד פעולות שבוצעו ותשמור אותן במסד הנתונים.	דרישת מידע
F-04	המערכת תשלח התראות באמצעות מייל או הודעה פנימית.	דרישת ממשק
F-05	המערכת תפיק דוחות סטטיסטיים לפי פרמטרים לבחירת המשתמש.	דרישת מידע
F-06	המערכת תתמוך בגישה מרחוק עם אמצעי אבטחה.	תפעולי
F-07	המערכת תאפשר חיפוש מתקדם במסדי נתונים לפי קריטריונים שונים.	דרישת מידע
F-08	המערכת תכלול מערכת הרשאות מתקדמת המאפשרת הגבלות לפי תפקיד ויחידה ארגונית.	אילוצי ניהול
F-09	המערכת תתממשק עם מערכות חיצוניות באמצעות API.	דרישת מידע
F-10	המערכת תאפשר ייבוא וייצוא של קבצים בפורמטים CSV ו-Excel.	דרישת מידע

3.1 דרישות לא פונקציונליות

סוג דרישה לא פונקציונלית	נוסח הדרישה	זיהוי
ביצועים	המערכת תעמוד בזמני תגובה של עד שנייה אחת לפעולות קריטיות.	NF-01
איכות	המערכת תתמוך ב-99.5% זמינות לאורך השנה.	NF-02
דרישות חומרה	המערכת תפעל על כל הדפדפנים המובילים (Chrome, Firefox, Edge).	NF-03
אילוצי עיצוב	UX עיצוב המערכת יתבסס על עקרונות מודרניים.	NF-04
אילוצי ניהול	המערכת תכלול הרשאות ניהול מותאמות לפי רמות גישה.	NF-05
דרישת מידע	קוד המערכת יתועד באופן מלא לצורך תחזוקה עתידית והעברת ידע.	NF-06
דרישת מידע	המערכת תתמוך בשפות ממשק מרובות (עברית, אנגלית, ועוד).	NF-07
דרישות חומרה	המערכת תאפשר גישה באמצעות מכשירים ניידים בצורה רספונסיבית.	NF-08
איכות	המערכת תעמוד בתקני אבטחת מידע מקובלים (כגון ISO 27001, GDPR).	NF-09
דרישת ממשק	תהליך ההתקנה והעדכון של המערכת יהיה אוטומטי וללא צורך בהתערבות ידנית מורכבת.	NF-10

4 ניתוח תהליכים

תהליך (1) : **התחברות למערכת**

דרישות ממומשות: FR2,FR3,FR6,FR8

ישות מספקת קלט : משתמש מערכת

קלטים עיקריים: שם משתמש, סיסמת משתמש

פלט עיקרי: גישה למערכת או הודעת שגיאה

היישות המעיינת בפלט: המשתמש

שלבים עיקריים בתהליך	מידע דרוש לתהליך
קבלת פרטי התחברות של המשתמש	טבלת משתמשים
אימות במאגר מאובטח, בדיקת סיסמה ע"פ מדיניות	כללי בקרת גישה
הצפנת סיסמא ובדיקת כשלונות קודמים	היסטוריית התחברות
מתן גישה לפי תפקיד, תיעוד התחברות והצגת ממשק	

תהליך (2) : **לכידת פאקטת רשת**

דרישות ממומשות: FR3,FR6,FR9

ישות מספקת קלט : ממשק הרשת

קלטים עיקריים: תעבורת רשת בזמן אמת

פלט עיקרי: תור של פאטות מוכנות לניתוח

היישות המעיינת בפלט: תהליך הניתוח (P3)

שלבים עיקריים בתהליך	מידע דרוש לתהליך
לכידת פאקטות באמצעות מתודת התפיסה	תצורת רשת
סינון לפי פרוטוקול IP\TCP	תצורת סינון
הזנת פאקטות לתור ניתוח	ממשק לכידה
שרשור הלכידה והניתוח להרצה במקביל	

תהליך (3) : **ניתוח תצורת רשת**

דרישות ממומשות: FR5,FR7,FR9

ישות מספקת קלט : תהליך הלכידה (P2)

קלטים עיקריים: תור פאקטות

פלט עיקרי: מידע מסוכם על פאקטות, מילון סטטיסטיקה

היישות המעיינת בפלט: תהליך זיהוי איומים (P4), ממשק משתמש (P5)

שלבים עיקריים בתהליך	מידע דרוש לתהליך
שליפת פאקטה מהתור	פורמט פרוטוקולים
חילוץ שדות חיוניים ועדכון מילון זרימות	מבנה תור
סיכום המידע לניתוח	תצורת הפלט

תהליך (4) : **זיהוי איומים**

דרישות ממומשות: FR3,FR4,FR8

ישות מספקת קלט : תהליך הניתוח (P3)

קלטים עיקריים: מידע מסוכם על פאקטות (ניתוח מילון זרימה)

פלט עיקרי: התראות, סיווג סיכון פאקטה, לוג סיכונים

היישות המעיינת בפלט: ממשק משתמש (P5), מנהל מערכת

שלבים עיקריים בתהליך	מידע דרוש לתהליך
ניתוח דפוסים חשודים	מודל זיהוי איומים
השוואה למודלי סיכון וסיווג הפאקטה לפי ממצאים	לוגים קיימים, קודמים
שליחת התראה למשתמש ורישום ללוג	חוקי זיהוי סיכונים

תהליך (5) : **ממשק משתמש**

דרישות ממומשות: FR4,FR5,FR10

ישות מספקת קלט : תהליכים P3 ו P4 (תהליך ניתוח, תהליך זיהוי איום)

קלטים עיקריים: התראות, מידע סטטיסטי, לוגים

פלט עיקרי: דו"ח סיכונים, תצוגה אנליטית

היישות המעיינת בפלט: משתמש מערכת

שלבים עיקריים בתהליך	מידע דרוש לתהליך
שליפה וסיכום נתונים מהלוגים	מאגר נתונים
הצגת סטטיסטיקה וגרפים בזמן אמת	קבצי לוג וניתוח
יצירת דו"ח בסוף ההפעלה	עיצוב תצוגה

תהליך (6) : **בורר מצבי ניטור**

דרישות ממומשות: FR2,FR6

ישות מספקת קלט : משתמש

קלטים עיקריים: בקשת משתמש להפעלה/הדלקה של הניטור

פלט עיקרי: שינוי מצב ניטור (כבוי/פעיל)

היישות המעיינת בפלט: כלל תהליכי הרקע

שלבים עיקריים בתהליך	מידע דרוש לתהליך
זיהוי בקשת שינוי מצב	הרשאות משתמש
בדיקת הרשאות	מצב מערכת קיים
התחלה/עצירה של לכידה וניתוח	

תהליך (7) : **ניהול מודלים וסיכונים**

דרישות ממומשות: FR1,FR2,FR8

ישות מספקת קלט : מנהל מערכת

קלטים עיקריים: הגדרות מודלים, הגדרות גישה

פלט עיקרי: מודלים מעודכנים, משתמשים מעודכנים, הרשאות מעודכנות

היישות המעיינת בפלט: כלל המערכת

שלבים עיקריים בתהליך	**מידע דרוש לתהליך**
עדכון חוקים ומודלי זיהוי	תבניות חוקים
שמירת שינויים תו"כ ריצה	מודלים קיימים
ניהול הרשאות משתמשים	מאגר משתמשים

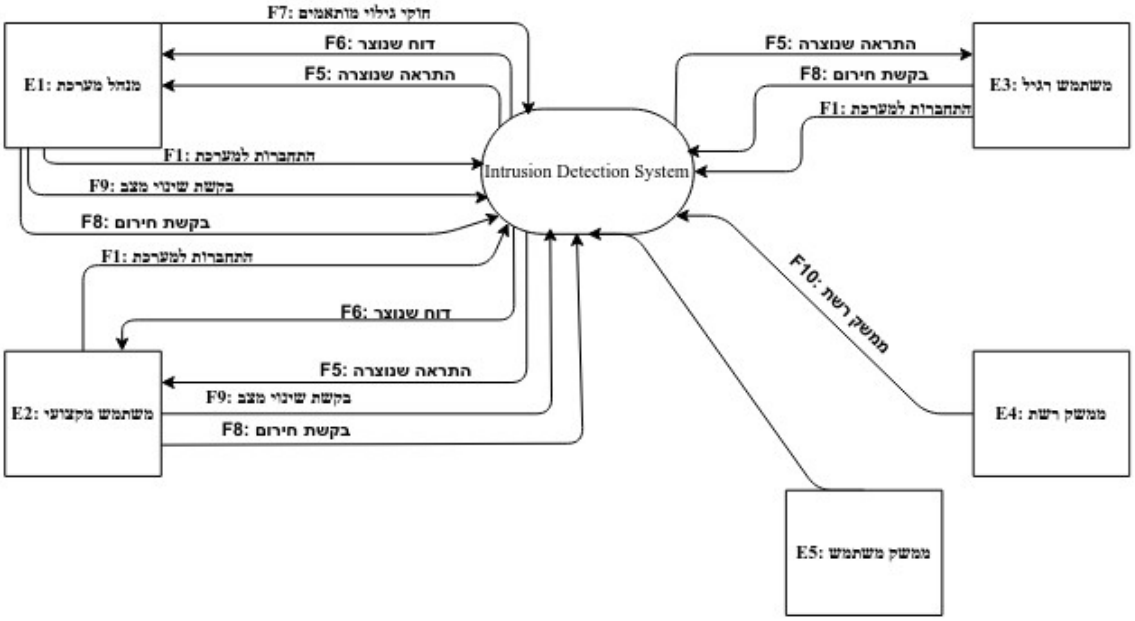
תרשים הקשר

entities
E1 מנהל מערכת
E2 משתמש מקצועי
E3 משתמש רגיל
E4 ממשק רשת
E5 ממשק משתמש

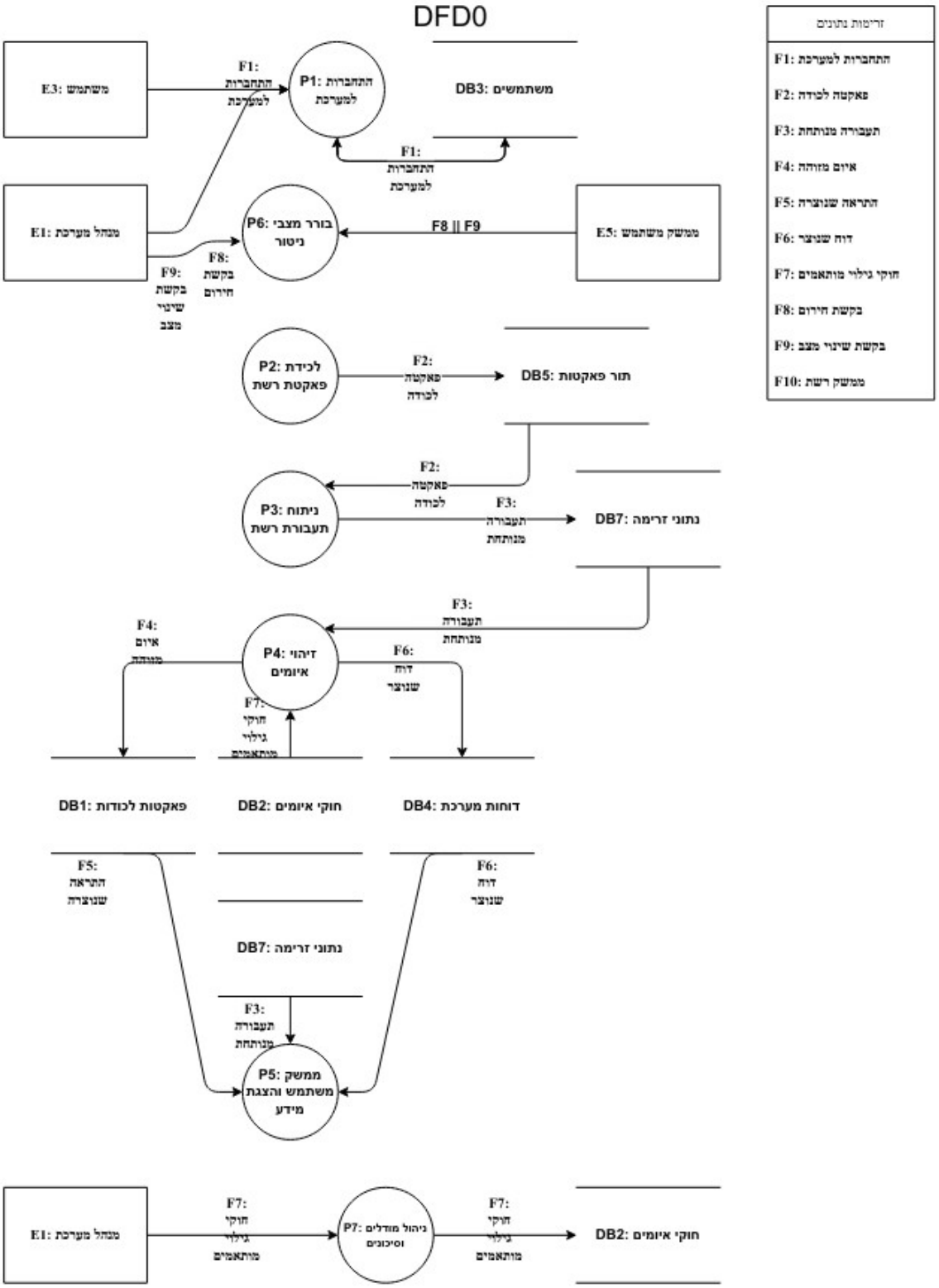
processes
P1 התחברות למערכת
P2 לכידת פאקטת רשת
P3 ניתוח תצורת רשת
P4 זיהוי איומים
P5 ממשק משתמש
P6 בורר מצבי ניטור
P7 ניהול מודלים וסיכונים

databases
DB1 פאקטות לכודות
DB2 חוקי איומים
DB3 משתמשים
DB4 דוחות מערכת
DB5 תור פאקטות
DB6 דוחות גישה
DB7 נתוני זרימה

זרימות נתונים
F1: התחברות למערכת
F2: פאקטה לכודה
F3: תעבורה מנותחת
F4: איום מזוהה
F5: התראה שנוצרה
F6: דוח שנוצר
F7: חוקי גילוי מותאמים
F8: בקשת חירום
F9: בקשת שינוי מצב
F10: ממשק רשת



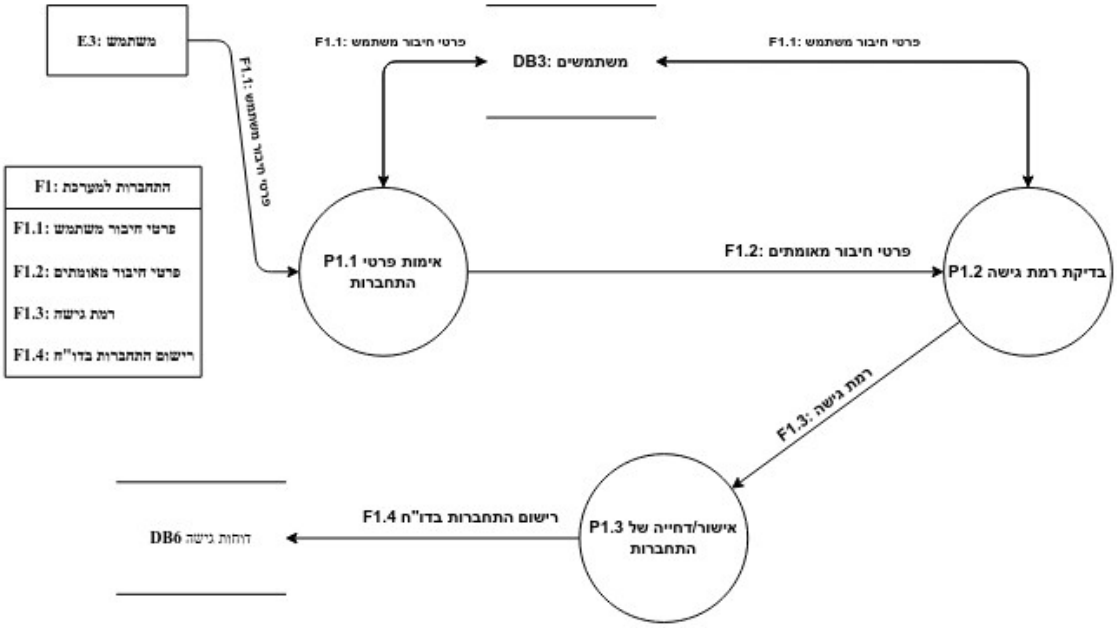
DFD0



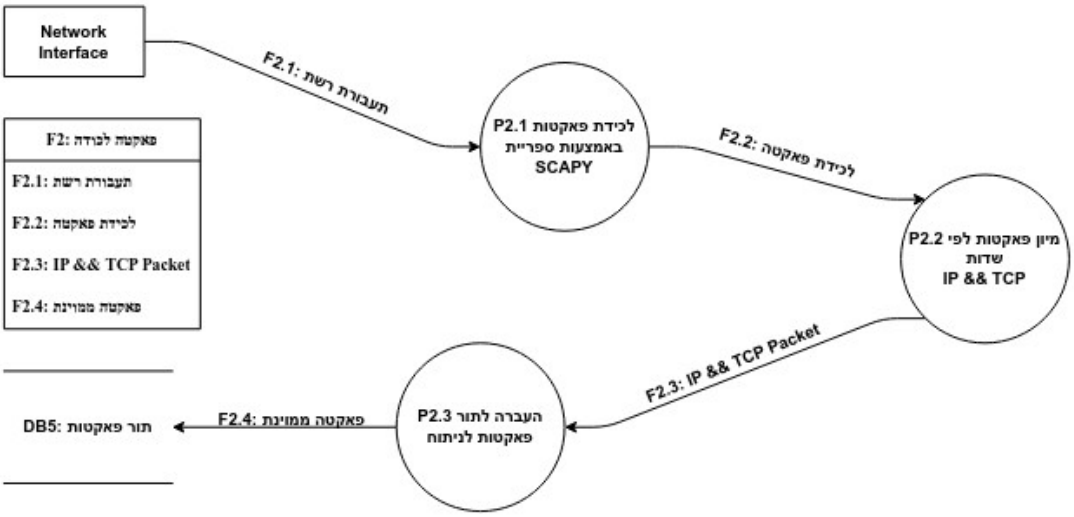
זרימות נתונים
F1: התחברות למערכת
F2: פאקטה לכודה
F3: תעבורה מנותחת
F4: איום מזוהה
F5: התראה שנוצרה
F6: דוח שנוצר
F7: חוקי גילוי מותאמים
F8: בקשת חירום
F9: בקשת שינוי מצב
F10: ממשק רשת

תרשים DFD1

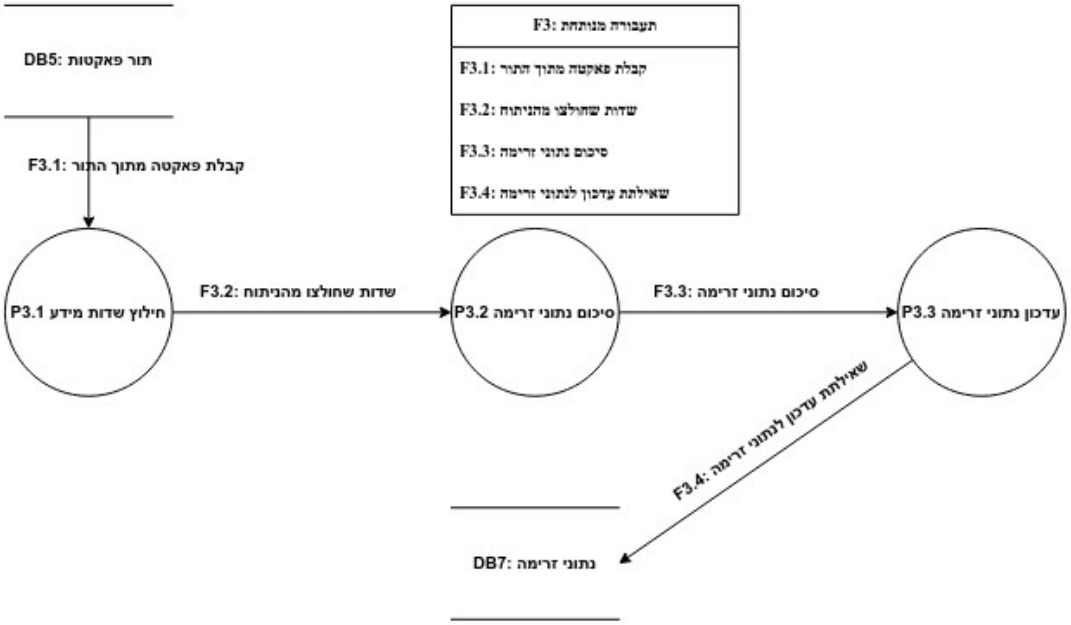
P1: התחברות למערכת



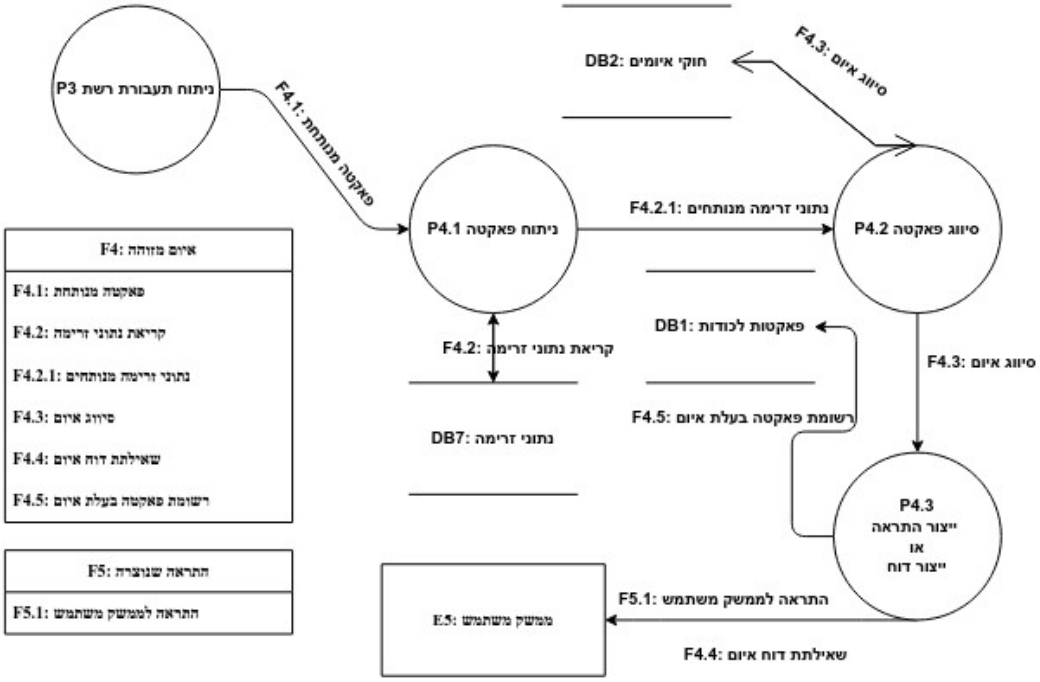
P2: לכידת פאקטת רשת



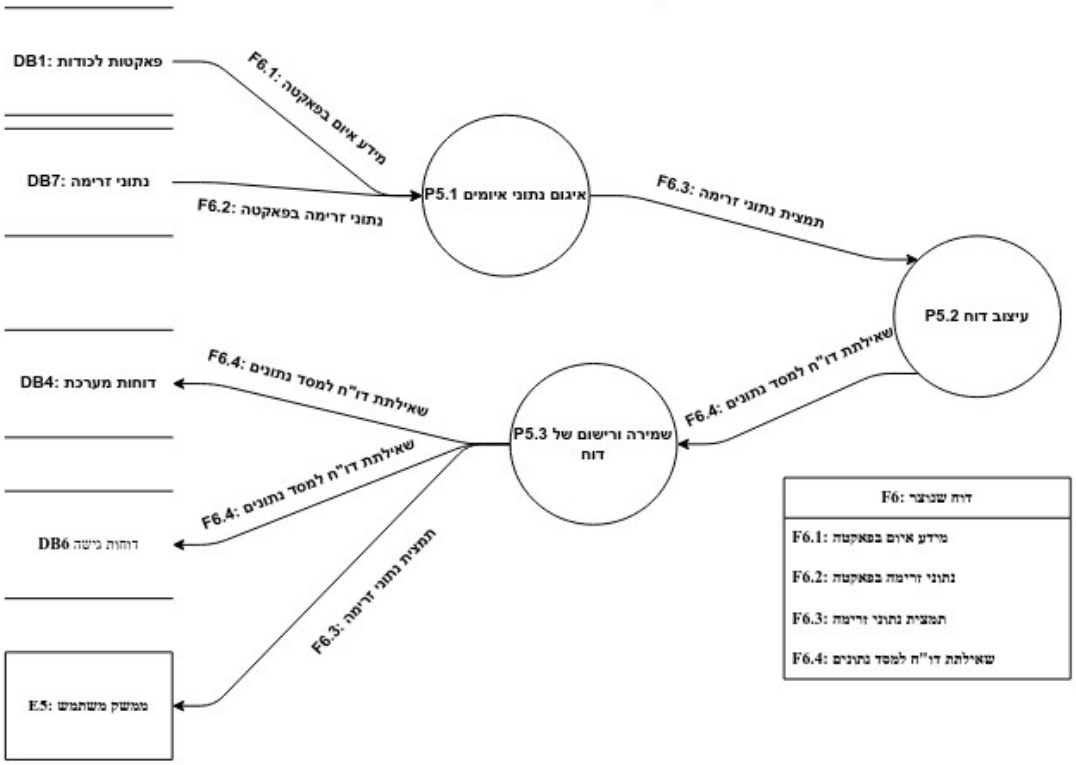
P3: ניתוח תעבורת רשת



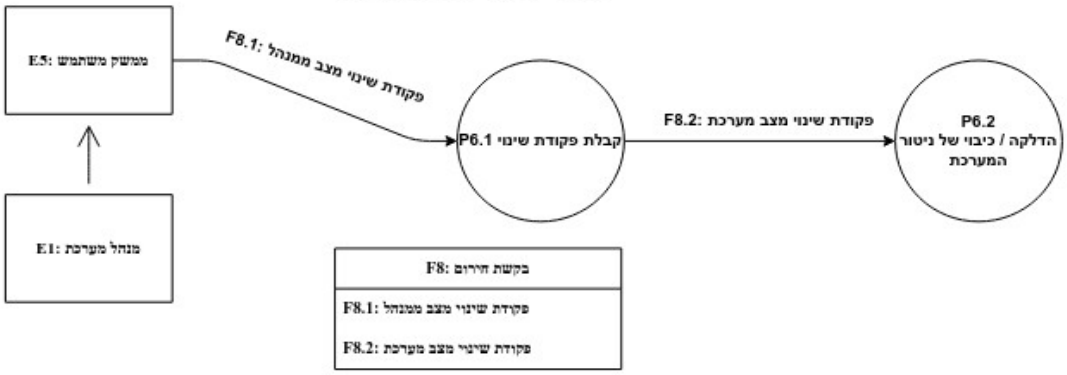
P4: זיהוי איומים



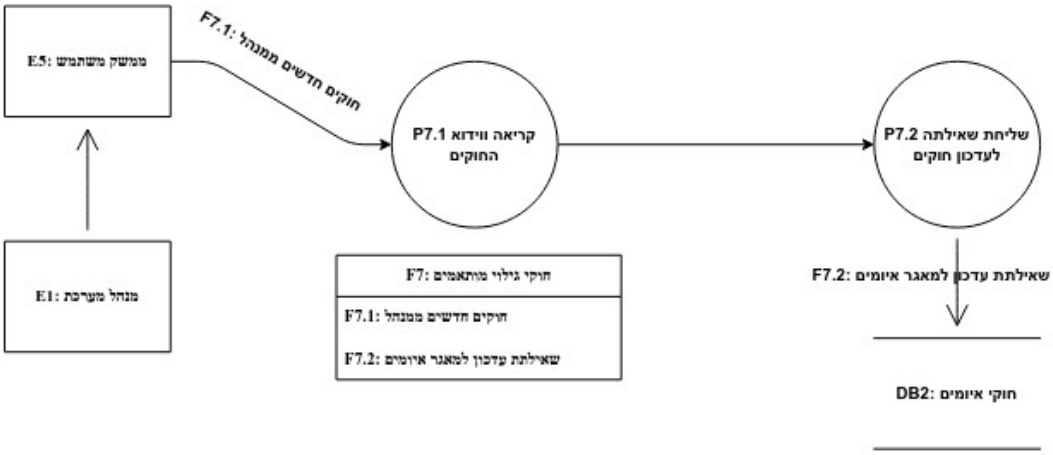
ממשק משתמש והצגת מידע :P5



בורר מצבי ניטור :P6



ניהול מודלים וסיכונים :P7



5 דרישות לשיפור \ תוספת תהליכים

שיפורים פונקציונליים אפשריים:

נימוק	הצעה	בעיה / הזדמנות
הדרישות עוסקות ברכיבים צמודים מבחינה טכנית, וניתן לממשן במודול ארכיטקטוני אחוד.	מומלץ לקבץ דרישות אלו תחת מודול אחד בשם "מנוע לכידה ועיבוד".	**FR1–FR4 – לכידת תעבורה בזמן אמת וריבוי תהליכים (Threading)**
מחדד את הקריטריונים למימוש, משפר את הבדיקות ונותן כיוון מדויק לפיתוח.	יש להגדיר מהם השדות החיוניים – לדוגמה: כתובת IP מקורית, פורט יעד, סוג פרוטוקול, דגלים.	**FR5 – "לחלץ ולסכם מידע חיוני"**
מיישר קו עם הטרמינולוגיה המקובלת בתחום הרשתות ומשפר בהירות.	מומלץ להשתמש במונחים סטנדרטיים כגון "טבלת זרימות" (Flow Table) או "מילון תקצירי תעבורה".	**FR6 – "סטטיסטיקת זרימה"**
הכרחי להנחת תשתית לגילוי ראשוני ומצמצם את טווח הפיתוח הראשוני.	מומלץ להגדיר מראש מה נחשב להתנהגות "חשודה" – לדוגמה: התקפת SYN Flood, סריקת פורטים.	**FR8–FR9 – סיווג חשדות והתראות**
כל הדרישות נוגעות לאבטחת מערכת וניתן לרכזן תחת מודול ניהולי אחד.	מוצע לאחד דרישות אלו תחת קטגוריית "ניהול משתמשים ואבטחת גישה".	**FR15–FR18 – אימות גישה וניהול הרשאות**
מדגים בבירור את הבידול ברמות הגישה והמידע לפי תפקיד במערכת.	כדאי לצרף דוגמה לשוני ממשקי לפי תפקיד – לדוגמה, תצוגת ניהול לעומת תצוגת משתמש רגיל.	**FR22 – ממשק לפי סוג משתמש**

שיפורים לא פונקציונליים אפשריים:

נימוק	הצעה	בעיה / הזדמנות
גודל המנה משפיע על עומס העיבוד. מחדד את הציפיות מהביצועים.	מומלץ לציין סוג תעבורה או גודל מנות ממוצע (למשל, מנות IoT קטנות לעומת תעבורת HTTP כבדה).	**NFR1 – עיבוד של 10,000 מנות בדקה**
חיוני לבדיקה ולהבטחת עמידה בדרישות במהלך שלב האימות.	הוסיפו מנגנון מדידה – כיצד ייבדקו זמני ההשהיה בפועל?	**NFR2–NFR3 – זמני השהיה**

נימוק	הצעה	בעיה / הזדמנות
מונע אי-הבנות ומקל על תהליך בדיקות ובחירת סביבות יעד.	יש לפרט אילו מערכות הפעלה נתמכות (למשל, Ubuntu 22.04, Windows 10 ומעלה).	**NFR6 – ניידות (Portability)**
מקנה הנחיה מעשית ליישום וקלות בבדיקות תאימות.	מומלץ להחיל בקרות ברמת מערכת קבצים (כגון Linux ACL או הרשאות NTFS ב-Windows).	**NFR9 – אבטחת קבצים**
מבטיח אחידות קוד ושמירה אוטומטית על סגנון תקין.	מומלץ לשלב כלי Linter (כגון `flake8` או `black`) בצינור הפיתוח.	**NFR13 – תאימות ל-PEP8**
מחזק את תאימות המערכת לסטנדרטים מוכרים ומסייע בהיערכות לביקורות.	מומלץ לקשר לסטנדרטים של OWASP או למדיניות אבטחת מידע פנימית.	**NFR15–NFR16 – מדיניות כניסה וסיסמאות**
משפיע ישירות על רמת האבטחה ותהליך ההפצה/פריסה בארגון.	יש להבהיר האם נעשה שימוש בתעודות חתומות עצמאית (Self-Signed) או על ידי רשות מאשרת (CA).	**NFR17 – שימוש ב-HTTPS**

6 מילון נתונים

ישויות חיצוניות

תיאור	שם	קוד
מנהל המערכת, חופש פעולה מלא והגדרת התנהגות המערכת	מנהל מערכת	E1
אנליסט סייבר בארגון או בעל ידע מקצועי מקביל, יכול לנתח דוחות ולצפות בסטיסטיקה מתקדמת	משתמש מקצועי	E2
משתמש רגיל, מפעיל את המערכת ויכול לצפות בדוחות	משתמש רגיל	E3
מעביר נתונים על גבי התווך המחובר למכשירי הרשת והכרטיס ניתוב	ממשק רשת	E4
מציג למשתמש הודעות, ייצוג גרפי של מידע במערכת וגם משמש כמרכז בקרה	ממשק משתמש	E5

מאגרי מידע

תיאור	שם	קוד
פאקטות רשת גולמיות שנלכדו לצורך בדיקה ראשונית.	פאקטות לכודות	DB1
הגדרות ותבניות המשמשות לסיווג פאקטות כאיומים.	חוקי איומים	DB2
פרטי זיהוי של משתמשי המערכת, תפקידים ורמות גישה.	משתמשים	DB3
דוחות שנוצרו על איומים שהתגלו ועל נתוני זרימה.	דוחות מערכת	DB4
תור FIFO של פאקטות הממתינות לניתוח.	תואר פאקטות	DB5
רשומות של כניסות משתמש ופעולות ניהוליות.	דוחות גישה	DB6
סטטיסטיקות זרימה מסוכמות (למשל, לפי זוג כתובות IP).	נתוני זרימה	DB7

זרימות מידע

יעד	מקור	שם	קוד
P1	E3	התחברות למערכת	F1
P1.1	E3	פרטי חיבור משתמש	F1.1
P1.2	P1.1	פרטי חיבור מאומתים	F1.2
P1.3	P1.2	רמת גישה	F1.3
DB6	P1.3	רישום התחברות בדו"ח	F1.4
P2.1	ממשק רשת -> P2.1	פאקטה לכודה	F2
P2.2	P2.1	לכידת פאקטה	F2.2

יעד	מקור	שם	קוד
P2.3	P2.2	פאקטה מעובדת עם שדות IP TCP	F2.3
DB5	P2.3	פאקטה ממוינת	F2.4
DB7	P3	תעבורה מנותחת	F3
P3.1	DB5	קבלת פאקטה מתוך התור	F3.1
P3.2	P3.1	שדות שחולצו מהניתוח	F3.2
P3.3	P3.2	סיכום נתוני זרימה	F3.3
DB7	P3.3	שאילתת עדכו לנתוני זרימה	F3.4
DB4 / DB1 / ממשק משתמש	P4	איום מזוהה	F4
P4.1	P2.1 / DB5	פאקטה מנותחת	F4.1
P4.2	P4.1	קריאת נתוני זרימה	F4.2
P4.3	P4.2	נתוני זרימה מנותחים	F4.2.1
P4.4	P4.3	סיווג איום	F4.3
DB4	P4.3	שאילתת דוח איום	F4.4
DB1	P4.3	רשומת פאקטה בעלת איום	F4.5
P5.1 / E3	P4.3	התראה שנוצרה	F5
E5	P5.1	התראה לממשק משתמש	F5.1
DB4	P5.2	דו"ח שנוצר	F6
P5.3	P5.2	מידע איום בפאקטה	F6.1
P5.3	P5.2	נתוני זרימה בפאקטה	F6.2
P5.3	P5.2	תמצית נתוני זרימה	F6.3
DB4	P5.3	שאילתת דו"ח למסד נתונים	F6.4
P7.2	E1	חוקי גילוי מותאמים	F7
P7.1	E1	חוקים חדשים ממנהל	F7.1
DB2	P7.2	שאילתת עדכון למאגר איומים	F7.2

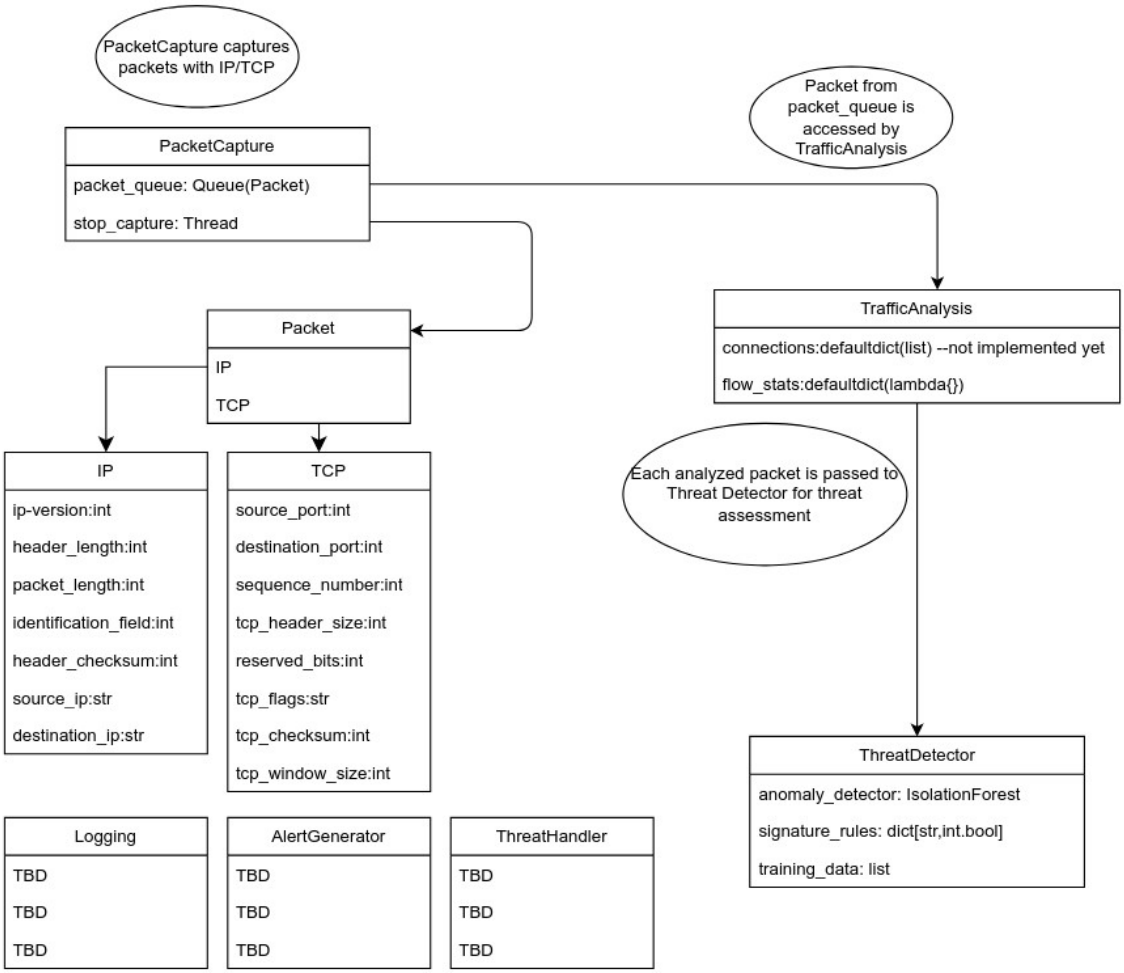
יעד	מקור	שם	קוד
P6	E1	בקשת חירום	F8
P6.1	E1	פקודת שינוי מצב ממנהל	F8.1
מערכת	P6.2	פקודת שינוי מצב מערכת	F8.2

תהליכים

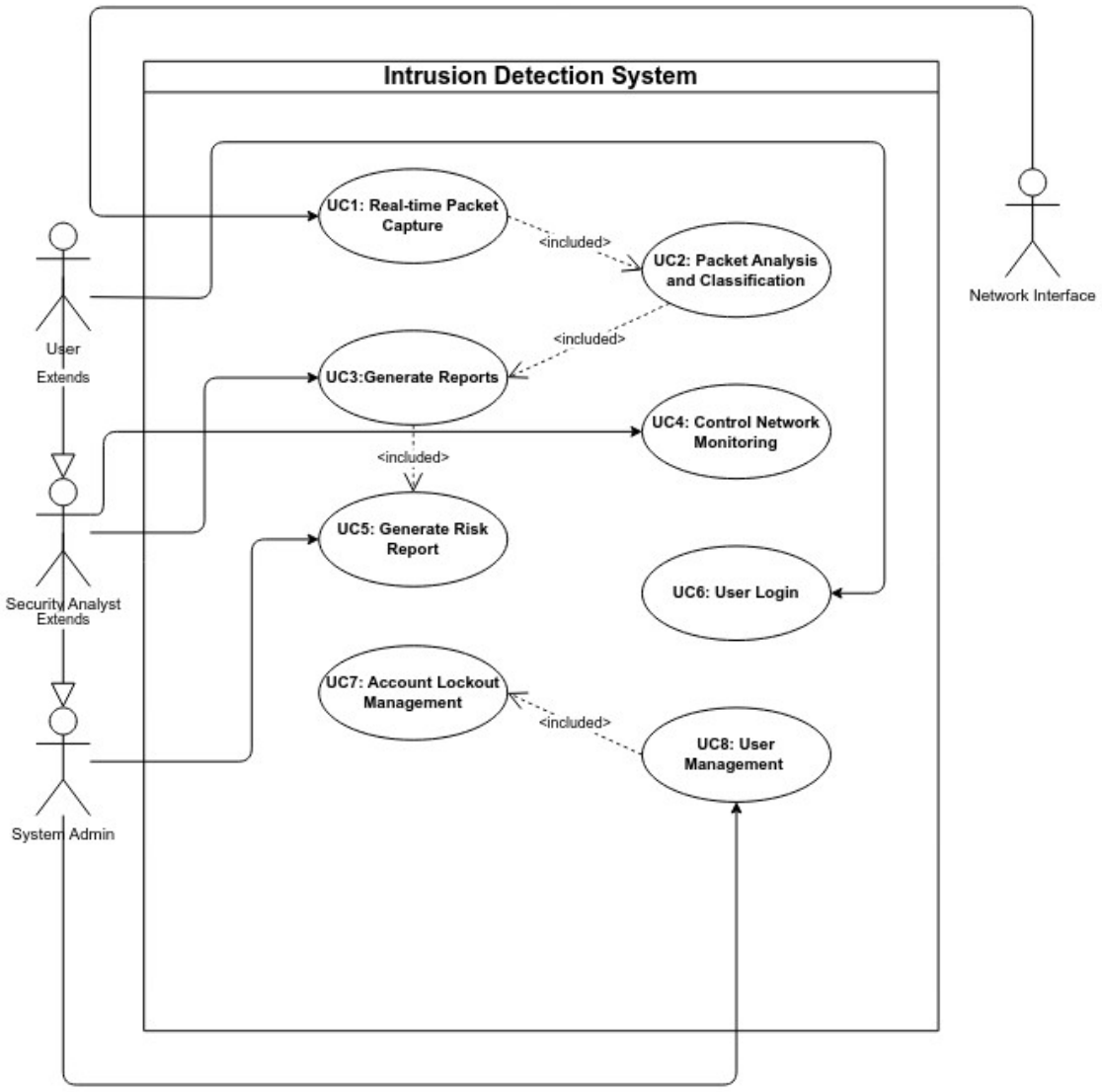
תיאור	שם	קוד
מטפל באימות משתמשים ובקרת גישה.	כניסת משתמש למערכת	P1
מאמת שם משתמש וסיסמה מול DB3.	אימות פרטי גישה	P1.1
קובע את תפקיד המשתמש והרשאותיו.	בדיקת רמת גישה	P1.2
מעניק או שולל גישה בהתאם לרמת ההרשאה.	אישור / דחיית כניסה	P1.3
לוכד פאקטות רשת גולמיות באופן רציף.	לכידת פאקטות	P2
משתמש בספריית Scapy לצורך יירוט פאקטות.	לכידה באמצעות SCAPY	P2.1
שולף שדות כותרת IP/TCP מהפאקטה.	ניתוח שדות הפאקטה	P2.2
מכניס את הפאקטה המעובדת ל-DB5 להמשך עיבוד.	הוספה לתור לניתוח	P2.3
מאגד נתוני פאקטות לסטטיסטיקות זרימה.	ניתוח תעבורת רשת	P3
שולף שדות מעובדים מהרשומה בתור.	חילוץ שדות	P3.1
מעדכן מונים ובייטים לכל זרימה.	סיכום נתוני זרימה	P3.2
כותב את הסיכומים ל-DB7.	עדכון נתוני זרימה	P3.3
מנתח פאקטות ונתוני זרימה לזיהוי איומים פוטנציאליים.	גילוי איומים	P4
בודק את תוכן הפאקטה מול חתימות / כללים.	ניתוח פאקטה	P4.1
שולף נתונים מצטברים מ-DB7.	קריאת נתוני זרימה	P4.2
מיישם כללי DB2 לקביעת איום בפאקטה/זרימה.	סיווג איום	P4.3
מכין נתונים להפקת דוחות.	שאילתת דיווח איום	P4.4

תיאור	שם	קוד
רושם את האיום שהתגלה ב-DB1.	רישום אירוע איום	P4.5
מציג התרעות ודוחות בממשק המשתמש.	תצוגת ממשק ודוחות	P5
אוסף איומים מסווגים והקשרם.	צבירת נתוני איומים	P5.1
יוצר דוח קריא למשתמש מנתונים מצטברים.	עיצוב דוח	P5.2
שומר את הדוח ב-DB4 ומעדכן פעולה ב-DB6.	שמירה ורישום דוח	P5.3
מאפשר הפעלה או השבתה של לכידת פאקטות וניתוח לפי פקודת מנהל.	בחירת מצב ניטור	P6
קורא את בקשת המנהל לשינוי מצב ניטור.	קבלת פקודת שינוי	P6.1
משנה את מצב המערכת ללכידה/עצירה.	שינוי מצב ניטור	P6.2
מנהל כללי זיהוי איומים ופרופילי סיכון.	ניהול מודל וסיכונים	P7
טוען חתימות שהוגדרו ע"י מנהל ובודק עקביות.	טעינה ואימות כללים	P7.1
מעדכן את DB2 עם כללים מאומתים.	עדכון כללי איומים	P7.2

7 מבנה המחלקות



דיאגרמת נסיבות שימוש



מסמכי נסיבות שימוש

שדה	הסבר
שם	לכידת פאקטות בזמן אמת
מזהה	UC1
תיאור	המערכת לוכדת פאקטות מהרשת בזמן אמת לצורך ניתוח אבטחתי וזיהוי איומי מערכת ועל כך הפקת מסקנות בהתאם לממצאים של הניתוח וסטטיסטיקות מחושבות מתעבורת הרשת
שחקנים	ממשק רשת
סטטוס	בפיתוח
תדירות	בכל זמן שהמערכת פעילה
עקיבות לדרישות	FR1,FR2,FR3,FR4
תנאים מקדימים	פאקטות נשמרות בתור לכידה ומועברות למחלקת ניתוח תעבורה
תרחיש הצלחה ראשי	1. המערכת מתחברת לממשק רשת 2. לוכדת פאקטות בזמן אמת עם SCAPY 3. מסננת מנות לפי פרוטוקול IP/TCP 4.שומרת את המנות בעזרת שרשור 5. שומרת על זרימת לכידה מתמשכת ללא חסימה
הסתעפויות	**א. אין ממשק רשת:** א1.נרשמת שגיאה ומבוצע ניסיון התחברות מחדש **ב. מנות לא IP או TCP:** ב1. נזרקות בשקט ואינן נבדקות **ג. תור מלא:** ג1. המערכת מפעילה לחץ חוזר או זורקת מנות ישנות **ד. שגיאת שרשור:** ד1. המערכת רושמת שגיאה ומנסה להפעיל מחדש

שדה	הסבר
שם	ניתוח וסיווג פאקטות רשת
מזהה	UC2
תיאור	פאקטות שנלכדו עוברות חילוץ שדות והפקת נתוני זרימה וסטטיסטיקה. המידע נבדק מול מאגר איומים לצורך סיווג
שחקנים	
סטטוס	בפיתוח / אימון
תדירות	מיידי בכל זמן שיש פאקטות בתור לכידה
עקיבות לדרישות	FR5,FR6,FR7,FR8,FR10
תנאים מקדימים	קיימות פאקטות לכודות בתור הלכידה ותהליך הלכידה עובד בצורה תקינה
תרחיש הצלחה ראשי	1.פאקטה נשלפת מהתור 2. נתוני ושדות הפאקטה נשלפים 3. מבוצע ניתוח של נתוני הפאקטה 4. מתקבלת סטטיסטיקת זרימה מתומצת 5. המידע מועבר לזיהוי איומים 6. המידע נבדק מול חוקי איומים והגדרות מנהל 7.הפאקטה מסווגת במערכת
הסתעפויות	**א. פאקטה ללא סיכון:** א1. הפאקטה נזרקת ואין דיווח למשתמש **ב. שגיאה בתמצות נתוני זרימה:** ב1. נתוני זרימה מתאפסים למילון ריק ב2. מתבצע ניסיון נוסף בעזרת שיטת עזר לנתוני זרימה

שדה	הסבר
שם	הפקת דוחות אבטחה וסטטיסטיקות
מזהה	UC3
תיאור	המערכת מרכזת נתונים מניתוח פאקטות, מזהוי איומים וחוקים במערכת ומפיקה מהם דוחות לפי תבנית מוגדרת, עבור משתמשים ומנהלים לצורך בקרה, סטטיסטיקה ודוחות
שחקנים	אנליסט אבטחה
סטטוס	בפיתוח ראשוני
תדירות	אחת לשעה או לפי דרישה ידנית
עקיבות לדרישות	FR5,FR10
תנאים מקדימים	קיימים נתוני ניתוח, זרימה שנשמרו לאחר סיום תהליכי הניתוח והזיהוי
תרחיש הצלחה ראשי	1. המערכת מרכזת מידע רלוונטי ממודולי ניתוח וזיהוי 2. מתבצעת יצירה של תבנית דוח 3. נוצרים גרפים טבלאות ומסקנות 4. הדוח נשמר בפורמט מערכתי 5. נשלחת התראה או מופיעה הודעת הצלחה
הסתעפויות	**א. אין מספיק מידע:** א1. מופיע דוח ריק עם הודעת אזהרה **ב. שגיאה בייצוא הקובץ:** ב1. מופיעה הודעה למשתמש ומבוצע ניסיון נוסף **ג. כשל זמני בקריאה מהלוג:** ג1. המערכת מדלגת או משלימה באופן חלקי

שדה	הסבר
שם	שליטה בניטור רשת
מזהה	UC4
תיאור	המערכת מאפשרת למנהל או למשתמש מוסמך להפעיל, להשבית או להשהות את פעולת הניטור דרך ממשק שליטה ייעודי
שחקנים	מנהל מערכת
סטטוס	בפיתוח
תדירות	בכל התחברות, שינוי מצב או ניהול תקלה
עקיבות לדרישות	FR6,FR9
תנאים מקדימים	המשתמש מחובר עם הרשאות מתאימות והמערכת במצב תקין
תרחיש הצלחה ראשי	1. המנהל פותח את מסך שליטת הניטור 2. נבחרת פעולה מתאימה 3. המערכת מבצעת את העפולה 4. סטטוס ניטור מתעדכן 5. הפעולה נרשמת בלוג
הסתעפויות	**א. אין הרשאות מתאימות:** א1. הפעולה נדחית עם שגיאה **ב. סטטוס ניטור שגוי או תקול:** ב1. מוצגת הודעת שגיאה עם פירוט **ג. המערכת לא מגיבה:** ג1. מתבצע ניסיון הפעלה מחדש

שדה	הסבר
שם	הפקת דוח סיכון מרוכז על בסיס מידע מנותח
מזהה	UC5
תיאור	המערכת מנתחת את כלל המידע שהצטבר לאורך זמן, מדרגת את האיומים ומפיקה דוח סיכון עם רמות איום, סטטיסטיקות, וגרפים נלווים
שחקנים	מנהל מערכת, משתמש מקצועי
סטטוס	בפיתוח
תדירות	אחת ליום, או לפי דרישת משתמש
עקיבות לדרישות	FR5,FR7
תנאים מקדימים	נותחו מספיק פאקטות, קיים מידע תקף בלוגים ובסטטיסטיקות
תרחיש הצלחה ראשי	1. המערכת סורקת את כל נתוני הניתוח 2. מתבצע דירוג של סוגי האיומים 3. נבנית תצורת הדוח 4. נשמר קובץ סופי במערכת 5. נשלח דוח למנהלים או מוצג לאנליסט
הסתעפויות	**א. חוסר מידע במסד:** א1. נשלחת התראה עם תוצאה ריקה והודעה **ב. בעיית חישוב בדירוג:** ב1. הדוח מופק חלקית עם ציון אזהרה לבעייה **ג. שגיאת ייצוא:** ג1. נשמר עותק מקומי זמני

שדה	הסבר
שם	תהליך אימות משתמש וכניסתו למערכת
מזהה	UC6

שדה	הסבר
תיאור	משתמשים מזוהים לפי שם משתמש וסיסמה ונכנסים למערכת בהתאם להרשאותיהם. הכניסה נרשמת ביומן הפעולות.
שחקנים	משתמש
סטטוס	בפיתוח
תדירות	בכל התחברות של משתמש
עקיבות לדרישות	FR2,FR3
תנאים מקדימים	המשתמש רשום במערכת וסיסמתו תקפה
תרחיש הצלחה ראשי	1. המשתמש מקליד שם וסיסמא 2. המערכת בודקת את תקפות הסיסמא וההרשאות 3. אם הצלחה מוצגת סביבת עבודה 4. הפעולה נרשמת ביומן 5. נשלף תפקיד משתמש לצורך הרשאות מערכת
הסתעפויות	**א. סיסמא שגויה:** א1. מוצגת הודעת שגיאה **ב. משתמש חסום:** ב1. הכניסה נדחית עם הסבר כללי **ג. חיבור למסד לא תקין:** ג1. מתקבלת הודעת שגיאה כללית

שדה	הסבר
שם	ניהול נעילת חשבונות
מזהה	UC7
תיאור	כאשר משתמשים נחסמים עקב ניסיונות כושלים, ניתן לשחרר, לאפס או לנעול ידנית דרך ממשק ניהול מתאים
שחקנים	מנהל מערכת
סטטוס	בפיתוח
תדירות	בעת חסימת משתמש או לפי דרישת מנהל
עקיבות לדרישות	FR3,FR6
תנאים מקדימים	המשתמש ננעל עקב סיבה מסויימת / מנהל מחובר עם הרשאות
תרחיש הצלחה ראשי	1. המערכת מזהה חשבון נעול 2. מוצג למנהל ממשק נעילה ופרטים 3. המנהל בוחר פעולה מתאימה 4. המערכת מבצעת את הפעולה (שחרור איפוס או נעילה) 5. הפעולה מתועדת ונשלחת למשתמש
הסתעפויות	**א. משתמש לא קיים:** א1. מופיעה הודעת שגיאה **ב. אין הרשאות מתאימות:** ב1. הפעולה לא מתבצעת, מוצגת הודעה **ג. כשל בשמירת השינוי:** ג1. מוצג סטטוס נשכל ונשלח מייל למנהל מערכת

שדה	הסבר
שם	ניהול משתמשים
מזהה	UC8
תיאור	מנהל המערכת יכול ליצור, לערוך, למחוק ולשנות את הגדרות המשתמשים דרך ממשק ניהול – כולל הרשאות, סיסמאות ותפקידים
שחקנים	מנהל מערכת
סטטוס	בפיתוח
תדירות	לפי צורך אדמיניסטרטיבי
עקיבות לדרישות	FR1,FR2,FR8
תנאים מקדימים	המנהל מחובר עם הרשאות מתאימות, מסד הנתונים זמין
תרחיש הצלחה ראשי	1. המנהל נכנס למסך ניהול משתמשים 2. בוחר בפעולה(CRUD) 3. ממלא את הפרטים ומאשר 4. המערכת בודקת תקינות ומבצעת 5. השינוי מתועד ביומן פעילות
הסתעפויות	**א. שם מתשמש כבר קיים:** א1. מוצגת הודעת שגיאה מתאימה **ב. נתונים שגויים בטופס:** ב1. לא ניתן לשמור, מופיע הסבר **ג. בעיה בשמירה למסד:** ג1. הפעולה נרשמת ככישלון ונשלחת התראה